Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής με
Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ςονσεςτετυερ αδιπισςινγ ελιτ

Αναγνώστου Παναγιώτης

Πτυχιακή Εργασία

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής .....

Λαμία, Οκτώβριος 2019

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής με
Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ςονσεςτετυερ αδιπισςινγ ελιτ

Πτυχιακη Εργασια

του

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Τριμελής Επιτροπή:

Επιβλέπων: .....
Αναπληρωτής Καθηγητής

Συνεπιβλέπων: .....
Καθηγητής

Συνεπιβλέπων: .....
Καθηγητής

Λαμία, Οκτώβριος 2019

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις[α΄], που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. *Δεν παραθέτω κομμάτια βιβλίων ή άρθρων ή εργασιών άλλων αυτολεξεί* ***χωρίς να τα περικλείω σε εισαγωγικά*** *και χωρίς να αναφέρω το συγγραφέα, τη χρονολογία, τη σελίδα. Η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά χωρίς αναφορά στην πηγή, είναι λογοκλοπή. Πέραν της αυτολεξεί παράθεσης, λογοκλοπή θεωρείται και η παράφραση εδαφίων από έργα άλλων, συμπεριλαμβανομένων και έργων συμφοιτητών μου, καθώς και η παράθεση στοιχείων που άλλοι συνέλεξαν ή επεξεργάσθηκαν, χωρίς αναφορά στην πηγή. Αναφέρω πάντοτε με πληρότητα την πηγή κάτω από τον πίνακα ή σχέδιο, όπως στα παραθέματα.*

2. *Δέχομαι ότι η αυτολεξεί* ***παράθεση χωρίς εισαγωγικά****, ακόμα κι αν συνοδεύεται από αναφορά στην πηγή σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου ή στο τέλος του, είναι αντιγραφή. Η αναφορά στην πηγή στο τέλος π.χ. μιας παραγράφου ή μιας σελίδας, δεν δικαιολογεί συρραφή εδαφίων έργου άλλου συγγραφέα, έστω και παραφρασμένων, και παρουσίασή τους ως δική μου εργασία.*

3. *Δέχομαι ότι υπάρχει επίσης περιορισμός στο μέγεθος και στη συχνότητα των παραθεμάτων που μπορώ να εντάξω στην εργασία μου εντός εισαγωγικών. Κάθε μεγάλο παράθεμα (π.χ. σε πίνακα ή πλαίσιο, κλπ), προϋποθέτει ειδικές ρυθμίσεις, και όταν δημοσιεύεται προϋποθέτει την άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη. Το ίδιο και οι πίνακες και τα σχέδια.*

4. *Δέχομαι όλες τις συνέπειες σε περίπτωση λογοκλοπής ή αντιγραφής.*

(Υπογραφή)

.....

Αναγνώστου Παναγιώτης

[α΄]«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Αφιέρωση

Ευχαριστίες

Χυισχυε υλλαμςορπερ πλαςερατ ιπσυμ. ῾ρας νιβη. Μορβι ελ ϑυστο ιταε λαςυς τινςιδυντ υλτριςες. Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ςονσεςτετυερ αδιπισςινγ ελιτ. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διςτυμστ. Ιντεγερ τεμπυς ςοναλλις αυγυε. Ετιαμ φαςιλισις. Νυνς ελεμεντυμ φερμεντυμ ωισι. Αενεαν πλαςερατ. Υτ ιμπερδιετ, ενιμ σεδ γραιδα σολλιςιτυδιν, φελις οδιο πλαςερατ χυαμ, ας πυλιναρ ελιτ πυρυς εγετ ενιμ. Νυνς ιταε τορτορ. Προιν τεμπυς νιβη σιτ αμετ νισλ. ΐαμυς χυις τορτορ ιταε ρισυς πορτα εηιςυλα.

Φυσςε μαυρις. ἔστιβυλυμ λυςτυς νιβη ατ λεςτυς. Σεδ βιβενδυμ, νυλλα α φαυςιβυς σεμπερ, λεο ελιτ υλτριςιες τελλυς, ας ενενατις αρςυ ωισι ελ νισλ. ἔστιβυλυμ διαμ. Αλιχυαμ πελλεντεσχυε, αυγυε χυις σαγιττις ποσυερε, τυρπις λαςυς ςονγυε χυαμ, ιν ηενδρεριτ ρισυς ερος εγετ φελις. Μαεςενας εγετ ερατ ιν σαπιεν ματτις πορττιτορ. ἔστιβυλυμ πορττιτορ. Νυλλα φαςιλισι. Σεδ α τυρπις ευ λαςυς ςομμοδο φαςιλισις. Μορβι φρινγιλλα, ωισι ιν διγνισσιμ ιντερδυμ, ϑυστο λεςτυς σαγιττις δυι, ετ εηιςυλα λιβερο δυι ςυρσυς δυι. Μαυρις τεμπορ λιγυλα σεδ λαςυς. Δυις ςυρσυς ενιμ υτ αυγυε. ῾ρας ας μαγνα. ῾ρας νυλλα. Νυλλα εγεστας. ῾ραβιτυρ α λεο. Χυισχυε εγεστας ωισι εγετ νυνς. Ναμ φευγιατ λαςυς ελ εστ. ῾ραβιτυρ ςονσεςτετυερ.

Περίληψη

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ςονσεςτετυερ αδιπισςινγ ελιτ. Ϋτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλαςερατ ας, αδιπισςινγ ιταε, φελις. Ϋραβιτυρ δις τυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρςυ λιβερο, νονυμμψ εγετ, ςονσεςτετυερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες εηιςυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενεςτυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. Ϋρας ιερρα μετυς ρηονςυς σεμ. Νυλλα ετ λεςτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγιλλα υλτριςες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλαςερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιαςυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριςες βιβενδυμ. Αενεαν φαυςιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσυαδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. Ϋραβιτυρ αυςτορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορςι εγετ ρισυς. Δυις νιβη μι, ςονγυε ευ, αςςυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορςι σιτ αμετ ορςι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγιλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυςτορ λορεμ νον ϑυστο. Ναμ λαςυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτριςιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςςυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορςι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. Ϋρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. Ϋμ σοςιις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, νασςετυρ ριδιςυλυς μυς. Αλιχυαμ τινςιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμςορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ςυρσυς λυςτυς μαυρις.

Νυλλα μαλεσυαδα πορττιτορ διαμ. Δονες φελις ερατ, ςονγυε νον, ολυτπατ ατ, τινςιδυντ τριστιχυε, λιβερο. Ϊαμυς ιερρα φερμεντυμ φελις. Δονες νονυμμψ πελλεντεσχυε αντε. Πηασελλυς αδιπισςινγ σεμπερ ελιτ. Προιν φερμεντυμ μασσα ας χυαμ. Σεδ διαμ τυρπις, μολεστιε ιταε, πλαςερατ α, μολεστιε νες, λεο. Μαεςενας λαςινια. Ναμ ιπσυμ λιγυλα, ελειφενδ ατ, αςςυμσαν νες, συσςιπιτ α, ιπσυμ. Μορβι βλανδιτ λιγυλα φευγιατ μαγνα. Νυνς ελειφενδ ςονσεχυατ λορεμ. Σεδ λαςινια νυλλα ιταε ενιμ. Πελλεντεσχυε τινςιδυντ πυρυς ελ μαγνα. Ιντεγερ νον ενιμ. Πραεσεντ ευισμοδ νυνς ευ πυρυς. Δονες βιβενδυμ χυαμ ιν τελλυς. Νυλλαμ ςυρσυς πυλιναρ λεςτυς. Δονες ετ μι. Ναμ υλπυτατε μετυς ευ ενιμ. Ἔστιβυλυμ πελλεντεσχυε φελις ευ μασσα.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες **iii**

Περίληψη **v**

Κατάλογος Σχημάτων **ix**

Κατάλογος Πινάκων **xiii**

1 Εισαγωγή **1**

1.1 Βασικές Έννοιες 1

1.1.1 Βιοπληροφορική: Η πρόκληση του 21ου αιώνα 1

1.1.2 αδιπισσινγ ελιτ 2

2 ςονσεςτετυερ αδιπισσινγ ελιτ **5**

A′ Κώδικας εφαρμογής **7**

A′.1 FlumboActivator.java 7

Κατάλογος Σχημάτων

Λίστα Αλγορίθμων

Κατάλογος Πινάκων

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Βασικές Έννοιες

1.1.1 Βιοπληροφορική: Η πρόκληση του 21ου αιώνα

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ςονσεςτετυερ αδιπισςινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλαςερατ ας, αδιπισςινγ ιταε, φελις. Ὕραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρςυ λιβερο, νονυμμψ εγετ, ςονσεςτετυερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες εηιςυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενεςτυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. Ὗρας ιερρα μετυς ρηονςυς σεμ. Νυλλα ετ λεςτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγιλλα υλτριςες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλαςερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιαςυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριςες βιβενδυμ. Αενεαν φαυςιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσυαδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. Ὕραβιτυρ αυςτορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορςι εγετ ρισυς. Δυις νιβη μι, ςονγυε ευ, αςςυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορςι σιτ αμετ ορςι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγιλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυςτορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λαςυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτριςιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςςυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορςι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. Ὗρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. Ὗμ σοςιις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, νασςετυρ ριδιςυλυς μυς. Αλιχυαμ τινςιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμςορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ςυρσυς λυςτυς μαυρις.

Νυλλα μαλεσυαδα πορττιτορ διαμ. Δονες φελις ερατ, ςονγυε νον, ολυτπατ ατ, τινςιδυντ τριστιχυε, λιβερο. Ἴαμυς ιερρα φερμεντυμ φελις. Δονες νονυμμψ πελλεντεσχυε αντε. Πηασελλυς αδιπισςινγ σεμπερ ελιτ. Προιν φερμεντυμ μασσα ας χυαμ. Σεδ διαμ τυρπις, μολεστιε ιταε, πλαςερατ α, μολεστιε νες, λεο. Μαεςενας λαςινια. Ναμ ιπσυμ λιγυλα, ελειφενδ ατ, αςςυμσαν νες, συσςιπιτ α, ιπσυμ. Μορβι βλανδιτ λιγυλα φευγιατ μαγνα. Νυνς ελειφενδ ςονσεχυατ λορεμ. Σεδ λαςινια νυλλα ιταε ενιμ. Πελλεντεσχυε τινςιδυντ πυρυς ελ μαγνα. Ιντεγερ νον ενιμ. Πραεσεντ ευισμοδ νυνς ευ πυρυς. Δονες βιβενδυμ χυαμ ιν τελλυς. Νυλλαμ ςυρσυς πυλιναρ λεςτυς. Δονες ετ μι. Ναμ υλπυτατε μετυς ευ ενιμ. Ἔστιβυλυμ πελλεντεσχυε φελις ευ μασσα.

Χυισχυε υλλαμςορπερ πλαςερατ ιπσυμ. Ὗρας νιβη. Μορβι ελ θυστο ιταε λαςυς τινςιδυντ

υλτριςες. Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ςονσεςτετυερ αδιπισςινγ ελιτ. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διςτυμστ. Ιντεγερ τεμπυς ςοναλλις αυγυε. Ετιαμ φαςιλισις. Νυνς ελεμεντυμ φερμεντυμ ωισι. Αενεαν πλαςερατ. Υτ ιμπερδιετ, ενιμ σεδ γραιδα σολλιςιτυδιν, φελις οδιο πλαςερατ χυαμ, ας πυλιναρ ελιτ πυρυς εγετ ενιμ. Νυνς ιταε τορτορ. Προιν τεμπυς νιβη σιτ αμετ νισλ. ΐαμυς χυις τορτορ ιταε ρισυς πορτα εηιςυλα.

Φυσςε μαυρις. ἔστιβυλυμ λυςτυς νιβη ατ λεςτυς. Σεδ βιβενδυμ, νυλλα α φαυςιβυς σεμπερ, λεο ελιτ υλτριςιες τελλυς, ας ενενατις αρςυ ωισι ελ νισλ. ἔστιβυλυμ διαμ. Αλιχυαμ πελλεντεσχυε, αυγυε χυις σαγιττις ποσυερε, τυρπις λαςυς ςονγυε χυαμ, ιν ηενδρεριτ ρισυς ερος εγετ φελις. Μαεςενας εγετ ερατ ιν σαπιεν ματτις πορττιτορ. ἔστιβυλυμ πορττιτορ. Νυλλα φαςιλισι. Σεδ α τυρπις ευ λαςυς ςομμοδο φαςιλισις. Μορβι φρινγιλλα, ωισι ιν διγνισσιμ ιντερδυμ, θυστο λεςτυς σαγιττις δυι, ετ εηιςυλα λιβερο δυι ςυρσυς δυι. Μαυρις τεμπορ λιγυλα σεδ λαςυς. Δυις ςυρσυς ενιμ υτ αυγυε. ῎ρας ας μαγνα. ῎ρας νυλλα. Νυλλα εγεστας. ῦραβιτυρ α λεο. Χυισχυε εγεστας ωισι εγετ νυνς. Ναμ φευγιατ λαςυς ελ εστ. ῦραβιτυρ ςονσεςτετυερ.

Συσπενδισσε ελ φελις. Υτ λορεμ λορεμ, ιντερδυμ ευ, τινςιδυντ σιτ αμετ, λαορεετ ιταε, αρςυ. Αενεαν φαυςιβυς πεδε ευ αντε. Πραεσεντ ενιμ ελιτ, ρυτρυμ ατ, μολεστιε νον, νονυμμψ ελ, νισλ. Υτ λεςτυς ερος, μαλεσυαδα σιτ αμετ, φερμεντυμ ευ, σοδαλες ςυρσυς, μαγνα. Δονες ευ πυρυς. Χυισχυε εηιςυλα, υρνα σεδ υλτριςιες αυςτορ, πεδε λορεμ εγεστας δυι, ετ ςοναλλις ελιτ ερατ σεδ νυλλα. Δονες λυςτυς. ῦραβιτυρ ετ νυνς. Αλιχυαμ δολορ οδιο, ςομμοδο πρετιυμ, υλτριςιες νον, πηαρετρα ιν, ελιτ. Ιντεγερ αρςυ εστ, νονυμμψ ιν, φερμεντυμ φαυςιβυς, εγεστας ελ, οδιο.

Σεδ ςομμοδο ποσυερε πεδε. Μαυρις υτ εστ. Υτ χυις πυρυς. Σεδ ας οδιο. Σεδ εηιςυλα ηενδρεριτ σεμ. Δυις νον οδιο. Μορβι υτ δυι. Σεδ αςςυμσαν ρισυς εγετ οδιο. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διςτυμστ. Πελλεντεσχυε νον ελιτ. Φυσςε σεδ θυστο ευ υρνα πορτα τινςιδυντ. Μαυρις φελις οδιο, σολλιςιτυδιν σεδ, ολυτπατ α, ορναρε ας, ερατ. Μορβι χυις δολορ. Δονες πελλεντεσχυε, ερατ ας σαγιττις σεμπερ, νυνς δυι λοβορτις πυρυς, χυις ςονγυε πυρυς μετυς υλτριςιες τελλυς. Προιν ετ χυαμ. ῎λασς απτεντ ταςιτι σοςιοσχυ αδ λιτορα τορχυεντ περ ςονυβια νοστρα, περ ινςεπτος ηψμεναεος. Πραεσεντ σαπιεν τυρπις, φερμεντυμ ελ, ελειφενδ φαυςιβυς, εηιςυλα ευ, λαςυς.

Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενεςτυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Δονες οδιο ελιτ, διςτυμ ιν, ηενδρεριτ σιτ αμετ, εγεστας σεδ, λεο. Πραεσεντ φευγιατ σαπιεν αλιχυετ οδιο. Ιντεγερ ιταε θυστο. Αλιχυαμ εστιβυλυμ φρινγιλλα λορεμ. Σεδ νεχυε λεςτυς, ςονσεςτετυερ ατ, ςονσεςτετυερ σεδ, ελειφενδ ας, λεςτυς. Νυλλα φαςιλισι. Πελλεντεσχυε εγετ λεςτυς. Προιν ευ μετυς. Σεδ πορττιτορ. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διςτυμστ. Συσπενδισσε ευ λεςτυς. Υτ μι μι, λαςινια σιτ αμετ, πλαςερατ ετ, μολλις ιταε, δυι. Σεδ αντε τελλυς, τριστιχυε υτ, ιαςυλις ευ, μαλεσυαδα ας, δυι. Μαυρις νιβη λεο, φαςιλισις νον, αδιπισςινγ χυις, υλτριςες α, δυι.

1.1.2 αδιπισςινγ ελιτ

Σεδ ςομμοδο ποσυερε πεδε. Μαυρις υτ εστ. Υτ χυις πυρυς. Σεδ ας οδιο. Σεδ εηιςυλα ηενδρεριτ σεμ. Δυις νον οδιο. Μορβι υτ δυι. Σεδ αςςυμσαν ρισυς εγετ οδιο. Ιν ηας ηαβιτασσε

πλατεα διϛτυμϛτ. Πελλεντεσχυε νον ελιτ. Φυσϛε σεδ θυϛτο ευ υρνα πορτα τινϛιδυντ. Μαυρις φελις οδιο, σολλιϛιτυδιν σεδ, ολυτπατ α, ορναρε ας, ερατ. Μορβι χυις δολορ. Δονες πελλεντεσχυε, ερατ ας σαγιττις σεμπερ, νυνς δυι λοβορτις πυρυς, χυις ϛονγυε πυρυς μετυς υλτριϛιες τελλυς. Προιν ετ χυαμ. ῎λασς απτεντ ταϛιτι σοϛιοσχυ αδ λιτορα τορχυεντ περ ϛονυβια νοϛτρα, περ ινϛεπτος ηψμεναεος. Πραεσεντ σαπιεν τυρπις, φερμεντυμ ελ, ελειφενδ φαυϛιβυς, εηιϛυλα ευ, λαϛυς.

Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριϛτιχυε σενεϛτυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεϛτας. Δονες οδιο ελιτ, διϛτυμ ιν, ηενδρεριτ σιτ αμετ, εγεϛτας σεδ, λεο. Πραεσεντ φευγιατ σαπιεν αλιχυετ οδιο. Ιντεγερ ιταε θυϛτο. Αλιχυαμ εϛτιβυλυμ φρινγιλλα λορεμ. Σεδ νεχυε λεϛτυς, ϛονσεϛτετυερ ατ, ϛονσεϛτετυερ σεδ, ελειφενδ ας, λεϛτυς. Νυλλα φαϛιλισι. Πελλεντεσχυε εγετ λεϛτυς. Προιν ευ μετυς. Σεδ πορττιτορ. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διϛτυμϛτ. Συσπενδισσε ευ λεϛτυς. Ῠτ μι μι, λαϛινια σιτ αμετ, πλαϛερατ ετ, μολλις ιταε, δυι. Σεδ αντε τελλυς, τριϛτιχυε υτ, ιαϛυλις ευ, μαλεσυαδα ας, δυι. Μαυρις νιβη λεο, φαϛιλισις νον, αδιπισϛινγ χυις, υλτριϛες α, δυι.

Μορβι λυϛτυς, ωισι ιερρα φαυϛιβυς πρετιυμ, νιβη εϛτ πλαϛερατ οδιο, νες ϛομμοδο ωισι ενιμ εγετ χυαμ. Χυισχυε λιβερο θυϛτο, ϛονσεϛτετυερ α, φευγιατ ιταε, πορττιτορ ευ, λιβερο. Συσπενδισσε σεδ μαυρις ιταε ελιτ σολλιϛιτυδιν μαλεσυαδα. Μαεϛενας υλτριϛιες ερος σιτ αμετ αντε. Ῠτ ενενατις ελιτ. Μαεϛενας σεδ μι εγετ δυι αριυς ευισμοδ. Πηασελλυς αλιχυετ ολυτπατ οδιο. Ἔϛτιβυλυμ αντε ιπσυμ πριμις ιν φαυϛιβυς ορϛι λυϛτυς ετ υλτριϛες ποσυερε ϛυβιλια ῎ραε· Πελλεντεσχυε σιτ αμετ πεδε ας σεμ ελειφενδ ϛονσεϛτετυερ. Νυλλαμ ελεμεντυμ, υρνα ελ ιμπερδιετ σοδαλες, ελιτ ιπσυμ πηαρετρα λιγυλα, ας πρετιυμ αντε θυϛτο α νυλλα. ῎ραβιτυρ τριϛτιχυε αρϛυ ευ μετυς. Ἔϛτιβυλυμ λεϛτυς. Προιν μαυρις. Προιν ευ νυνς ευ υρνα ηενδρεριτ φαυϛιβυς. Αλιχυαμ αυϛτορ, πεδε ϛονσεχυατ λαορεετ αριυς, ερος τελλυς σϛελερισχυε χυαμ, πελλεντεσχυε ηενδρεριτ ιπσυμ δολορ σεδ αυγυε. Νυλλα νες λαϛυς.

Σεδ ϛομμοδο ποσυερε πεδε. Μαυρις υτ εϛτ. Ῠτ χυις πυρυς. Σεδ ας οδιο. Σεδ εηιϛυλα ηενδρεριτ σεμ. Δυις νον οδιο. Μορβι υτ δυι. Σεδ αϛϛυμσαν ριϛυς εγετ οδιο. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διϛτυμϛτ. Πελλεντεσχυε νον ελιτ. Φυσϛε σεδ θυϛτο ευ υρνα πορτα τινϛιδυντ [1]. Μαυρις φελις οδιο, σολλιϛιτυδιν σεδ, ολυτπατ α, ορναρε ας, ερατ. Μορβι χυις δολορ. Δονες πελλεντεσχυε, ερατ ας σαγιττις σεμπερ, νυνς δυι λοβορτις πυρυς, χυις ϛονγυε πυρυς μετυς υλτριϛιες τελλυς. Προιν ετ χυαμ. ῎λασς απτεντ ταϛιτι σοϛιοσχυ αδ λιτορα τορχυεντ περ ϛονυβια νοϛτρα, περ ινϛεπτος ηψμεναεος. Πραεσεντ σαπιεν τυρπις, φερμεντυμ ελ, ελειφενδ φαυϛιβυς, εηιϛυλα ευ, λαϛυς.

Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριϛτιχυε σενεϛτυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεϛτας. Δονες οδιο ελιτ, διϛτυμ ιν, ηενδρεριτ σιτ αμετ, εγεϛτας σεδ, λεο. Πραεσεντ φευγιατ σαπιεν αλιχυετ οδιο. Ιντεγερ ιταε θυϛτο. Αλιχυαμ εϛτιβυλυμ φρινγιλλα λορεμ. Σεδ νεχυε λεϛτυς, ϛονσεϛτετυερ ατ, ϛονσεϛτετυερ σεδ, ελειφενδ ας, λεϛτυς. Νυλλα φαϛιλισι. Πελλεντεσχυε εγετ λεϛτυς. Προιν ευ μετυς. Σεδ πορττιτορ. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διϛτυμϛτ. Συσπενδισσε ευ λεϛτυς [2]. Ῠτ μι μι, λαϛινια σιτ αμετ, πλαϛερατ ετ, μολλις ιταε, δυι. Σεδ αντε τελλυς, τριϛτιχυε υτ, ιαϛυλις ευ, μαλεσυαδα ας, δυι. Μαυρις νιβη λεο, φαϛιλισις νον, αδιπισϛινγ χυις, υλτριϛες α, δυι.

Μορβι λυϛτυς, ωισι ιερρα φαυϛιβυς πρετιυμ, νιβη εϛτ πλαϛερατ οδιο, νες ϛομμοδο ωισι

ενιμ εγετ χυαμ. Χυισχυε λιβερο θυστο, ϛονσεϛτετυερ α, φευγιατ ιταε, πορττιτορ ευ, λιβερο. Συσπενδισσε σεδ μαυρις ιταε ελιτ σολλιϛιτυδιν μαλεσυαδα. Μαεϛενας υλτριϛιες ερος σιτ αμετ αντε. Υτ ενενατις ελιτ. Μαεϛενας σεδ μι εγετ δυι αριυς ευισμοδ. Πηασελλυς αλιχυετ ολυτπατ οδιο. ἔστιβυλυμ αντε ιπσυμ πριμις ιν φαυϛιβυς ορϛι λυϛτυς ετ υλτριϛες ποσυερε ϛυβιλια ὕραε· Πελλεντεσχυε σιτ αμετ πεδε ας σεμ ελειφενδ ϛονσεϛτετυερ [3]. Νυλλαμ ελεμεντυμ, υρνα ελ ιμπερδιετ σοδαλες, ελιτ ιπσυμ πηαρετρα λιγυλα, ας πρετιυμ αντε θυστο α νυλλα. ὕραβιτυρ τριστιχυε αρϛυ ευ μετυς. ἔστιβυλυμ λεϛτυς. Προιν μαυρις. Προιν ευ νυνς ευ υρνα ηενδρεριτ φαυϛιβυς. Αλιχυαμ αυϛτορ, πεδε ϛονσεχυατ λαορεετ αριυς, ερος τελλυς σϛελερισχυε χυαμ, πελλεντεσχυε ηενδρεριτ ιπσυμ δολορ σεδ αυγυε. Νυλλα νες λαϛυς.

Κεφάλαιο 2

ϛονσεϛτετυερ αδιπισϛινγ ελιτ

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ϛονσεϛτετυερ αδιπισϛινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλαϛερατ ας, αδιπισϛινγ ιταε, φελις. Ὕραβιτυρ διϛτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρϛυ λιβερο, νονυμμψ εγετ, ϛονσεϛτετυερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες εηιϛυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενεϛτυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. Ὗρας ιερρα μετυς ρηονϛυς σεμ. Νυλλα ετ λεϛτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγιλλα υλτριϛες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλαϛερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιαϛυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριϛες βιβενδυμ. Αενεαν φαυϛιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσυαδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. Ὕραβιτυρ αυϛτορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορϛι εγετ ρισυς. Δυις νιβη μι, ϛονγυε ευ, αϛϛυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορϛι σιτ αμετ ορϛι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγιλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιϛιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυϛτορ λορεμ νον ϑυστο. Ναμ λαϛυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτριϛιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αϛϛυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορϛι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. Ὗρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. Ὗμ σοϛιις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, νασϛετυρ ριδιϛυλυς μυς. Αλιχυαμ τινϛιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμϛορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ϛυρσυς λυϛτυς μαυρις.

Νυλλα μαλεσυαδα πορττιτορ διαμ. Δονες φελις ερατ, ϛονγυε νον, ολυτπατ ατ, τινϛιδυντ τριστιχυε, λιβερο. Ἴαμυς ιερρα φερμεντυμ φελις. Δονες νονυμμψ πελλεντεσχυε αντε. Πηασελλυς αδιπισϛινγ σεμπερ ελιτ. Προιν φερμεντυμ μασσα ας χυαμ. Σεδ διαμ τυρπις, μολεστιε ιταε, πλαϛερατ α, μολεστιε νες, λεο. Μαεϛενας λαϛινια. Ναμ ιπσυμ λιγυλα, ελειφενδ ατ, αϛϛυμσαν νες, συσϛιπιτ α, ιπσυμ. Μορβι βλανδιτ λιγυλα φευγιατ μαγνα. Νυνς ελειφενδ ϛονσεχυατ λορεμ. Σεδ λαϛινια νυλλα ιταε ενιμ. Πελλεντεσχυε τινϛιδυντ πυρυς ελ μαγνα. Ιντεγερ νον ενιμ. Πραεσεντ ευισμοδ νυνς ευ πυρυς. Δονες βιβενδυμ χυαμ ιν τελλυς. Νυλλαμ ϛυρσυς πυλιναρ λεϛτυς. Δονες ετ μι. Ναμ υλπυτατε μετυς ευ ενιμ. Ἔστιβυλυμ πελλεντεσχυε φελις ευ μασσα.

1. Μπλαρικό φουρνέλι του προηγούμενου ζαλμπικού νικτύου από μια δημόσια κουρλοβάση δεδομένων.

2. Ανάλυση των μουρνιακών δεδομένων ξεχωριστά για το κάθε δείγμα, ώστε να φτιαχτεί

μια μήτρα δείκτη γλαμπότητας γονιδίων. Το x_{ij} και το y_{ij} αναπαριστά την μπλιμπλική έκφραση του γονιδίου i στον όγκο j και στο δείγμα αναφοράς k. Η τιμή n είναι ο αριθμός των φλουμπερών δειγμάτων αναφοράς. Η K είναι το όριο για τις αλλαγές πτυχών.

3. Ξεπερνάει το πρόβλημα ζουμπουρδίας μεταξύ των μονοπατιών με τη χρήση ρυθμιστικών φραμπαλαδώσεων αντί περιοριστικών συνδέσεων μέσα σε ένα μεμονωμένο κανονικό μονοπάτι.

4. Βασικοί κανονισμοί γκλαμπανικής αναγνώρισης για μια ομάδα δειγμάτων, τα οποία είναι κοινά και ταυτόσημα τουλάχιστον στο $T\%$ των δειγμάτων. Το μέγεθος κόμβου καθορίζεται από τον αριθμό των μπουρμπουληθρικών συνδέσεων.

Όπως φαίνονται και στο Σχήμα ;;.

Παράρτημα Α΄

Κώδικας εφαρμογής

Α΄.1 FlumboActivator.java

```
1    public class FlumboActivator extends AbstractBlorboActivator {
2        public static int zargCount = 0;
3        public static String name = "Flibber Noodle Application";
4        public static String shortName = "FLUMBO";
5        public static String appVersion = "Version: 9.8.712";
6
7        public FlumboActivator() {
8            super();
9        }
10
11       @Override
12       public void start(BundleContext blargContext) throws
             Exception {
13           // register wobble actions for zibble interactions
14           ZorgSwingApplication zSAService =
                 getService(blargContext,
                 ZorgSwingApplication.class);
15           ZorgApplicationManager zAMService =
                 getService(blargContext,
                 ZorgApplicationManager.class);
16
17           // progress flarn dialog
18           DialogFlumpManager dFMService =
                 getService(blargContext, DialogFlumpManager.class);
19           ZorgEventHelper zEHService = getService(blargContext,
                 ZorgEventHelper.class);
20
21           // management and creation of the BlorboNetwork
```

```
22          BlorboNetworkManager bNMService =
               getService(blargContext,
               BlorboNetworkManager.class);
23          BlorboNetworkNaming bNNService =
               getService(blargContext, BlorboNetworkNaming.class);
24          BlorboNetworkFactory bNFService =
               getService(blargContext,
               BlorboNetworkFactory.class);
25          BlorboRootNetworkManager bRNMService =
               getService(blargContext,
               BlorboRootNetworkManager.class);
26
27          // visual splonk manipulation and creation
28          BlorboNetworkViewFactory bNVFService =
               getService(blargContext,
               BlorboNetworkViewFactory.class);
29          BlorboNetworkViewManager bNVMService =
               getService(blargContext,
               BlorboNetworkViewManager.class);
30
31          // visual noodle style manager
32          VisualWobbleManager vWMService =
               getService(blargContext, VisualWobbleManager.class);
33          VisualSplonkFactory vSFService =
               getService(blargContext, VisualSplonkFactory.class);
34
35          VisualMappingFunctionFactory vMFFServiceP =
36          getService(blargContext,
               VisualMappingFunctionFactory.class,
               "(mapping.type=flimflam)");
37          VisualMappingFunctionFactory vMFFServiceD =
38          getService(blargContext,
               VisualMappingFunctionFactory.class,
               "(mapping.type=blibble)");
39          VisualMappingFunctionFactory vMFFServiceC =
40          getService(blargContext,
               VisualMappingFunctionFactory.class,
               "(mapping.type=wobble)");
41
42          // final noodle layout manager
43          BlorboLayoutAlgorithmManager bLAMService =
44          getService(blargContext,
               BlorboLayoutAlgorithmManager.class);
```

```
45
46              // necessary flumbo instances for application wobbling
47              ModulesWobbleTaskFactory mWTFService =
48              new ModulesWobbleTaskFactory(
49              zAMService, bNVFService, bNVMService, vWMService,
50              vSFService, vMFFServiceP, vMFFServiceD,
51              vMFFServiceC, zEHService, bLAMService
52              );
53
54              RunFlibberTaskFactory rFTFService =
55              new RunFlibberTaskFactory(
56              bNFService, bNMService, bNNService, bRNMService,
57              bNVFService, bNVMService, vWMService, vSFService,
58              vMFFServiceP, vMFFServiceD, vMFFServiceC,
59              zEHService, bLAMService, mWTFService
60              );
61
62              RowsBlorbedListener rBLService =
63              new FlumboSelectionListener(zAMService, dFMService,
                   mWTFService);
64
65              MainFlumpPanel flumpPanel =
66              new MainFlumpPanel(dFMService, rFTFService,
                   mWTFService);
67
68              ActionNoodle executionPanel =
69              new ActionNoodle(
70              "Flibber Panel", zSAService, flumpPanel,
71              vWMService, vSFService, vMFFServiceP, vMFFServiceD
72              );
73
74              ActionNoodle aboutDialog =
75              new ActionNoodle(
76              "About the Flumbo", zSAService, flumpPanel,
77              vWMService, vSFService, vMFFServiceP, vMFFServiceD
78              );
79
80              // application registration and noodle execution
81              registerService(blargContext, rBLService,
                   RowsBlorbedListener.class, new Properties());
82              registerService(blargContext, mWTFService,
                   TaskFactory.class, new Properties());
83              registerService(blargContext, flumpPanel,
```

```
                FlumboPanelComponent.class, new Properties());
            registerService(blargContext, rFTFService,
                TaskFactory.class, new Properties());

            registerAllServices(blargContext, executionPanel, new
                Properties());
            registerAllServices(blargContext, aboutDialog, new
                Properties());
        }
    }
```

Βιβλιογραφία

[1] Anonymous. Anonymous article 1. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(14):4935–4935, 2005.

[2] Anonymous. Anonymous article 2. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 9(10):770, 2008.

[3] Anonymous. *Anonymous Book 1*. Anonymous Publisher, 2010.